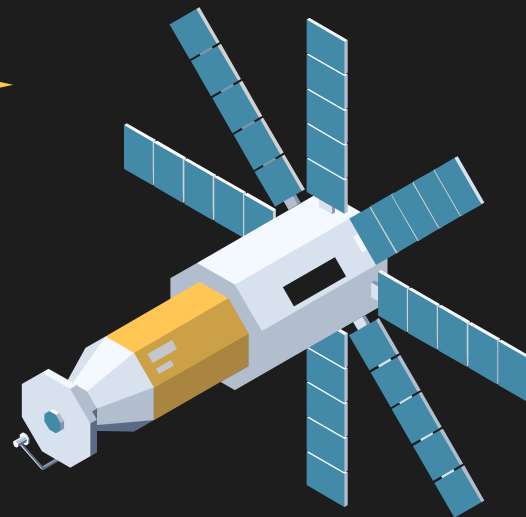


Predicciones en el espacio: ¿Cuántos satélites y desechos podremos tener?

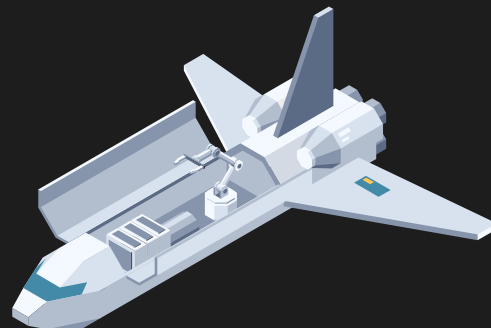


Autores: Ramiro Barone, Sergio Rodriguez, Leila Saker & Federico Zuriaga

Mentor: Enzo Manolucos

Contenido

- 01 Descripción y objetivos del proyecto
- 02 Dataset analizado
- 03 Análisis y visualización de los datos
- 04 Curación y preparación de los datos
- 05 Trabajo a futuro



01

Descripción del proyecto



Space debris objects and different debris sizes in orbit around Earth. Credit: ESA.

01

Objetivo del proyecto

- ★ ¿Cómo ha evolucionado la cantidad de satélites en los últimos años?
- ★ **Desarrollar un modelo predictivo y de clasificación de objetos en órbita terrestre.**
- ★ espacio?
- ★ ¿Podemos predecir la cantidad de desechos espaciales en los próximos años?

02

Dataset analizado



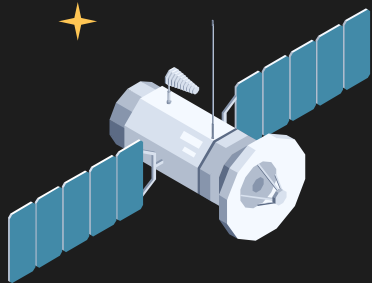
Space-Trac

k



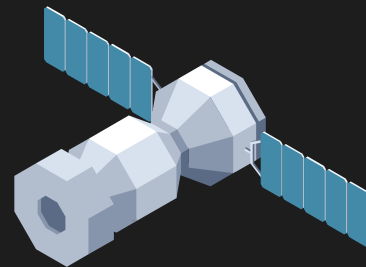
Union of Concerned
Scientists

- ★ Tamaño y masa de los satélites.
- ★ Órbita según el período orbital.
- ★ Propósito de cada satélite.
- ★ Vida útil esperada de los satélites.



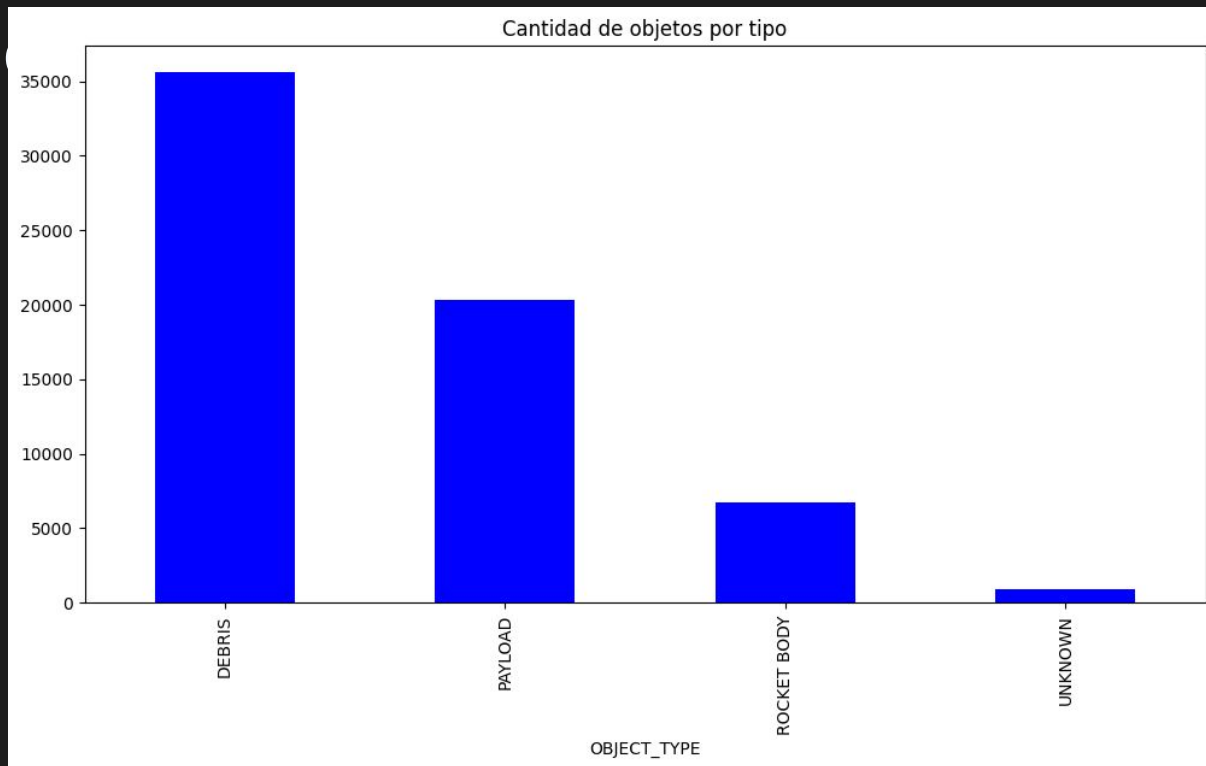
03

Análisis y visualización de los datos



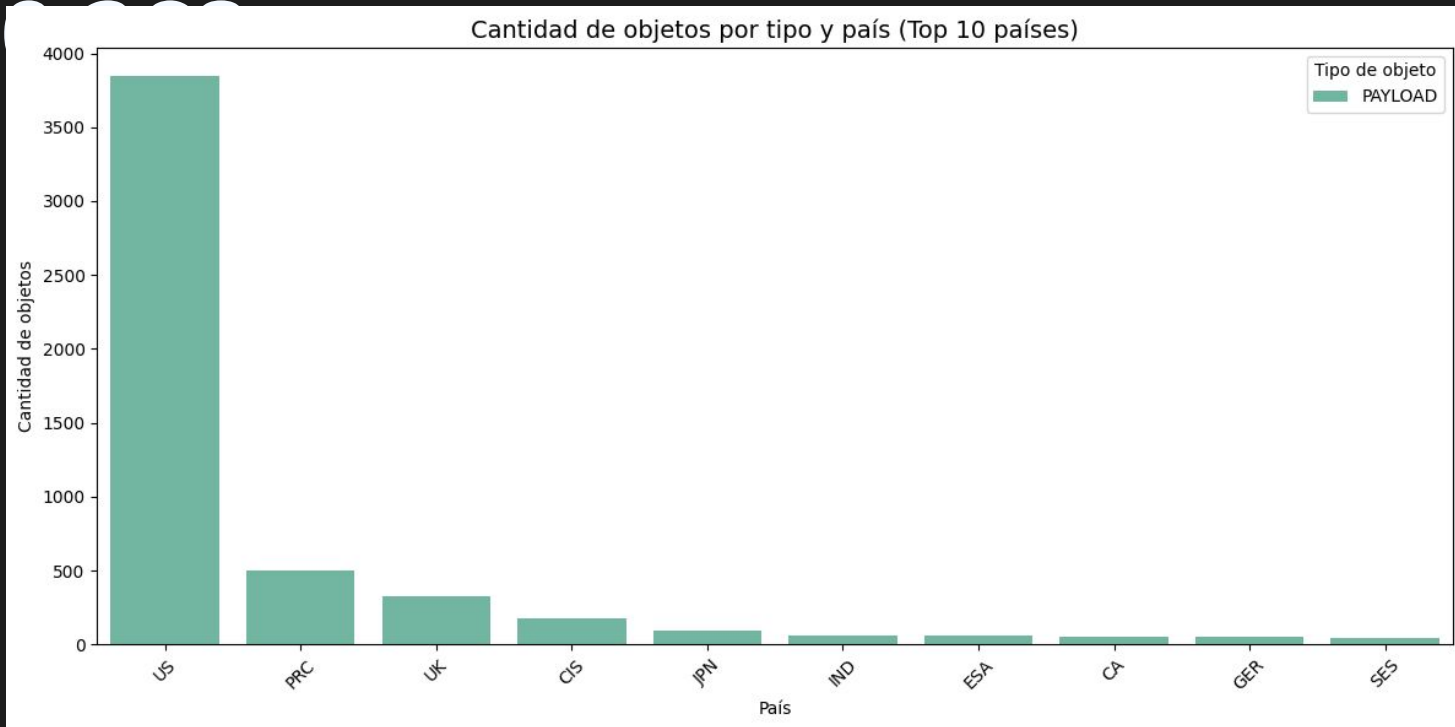
Tipos de objetos encontrados en órbita

¿Y qué



Total de satélites en órbita:

2



✦ Países con más satélites en órbita ✦

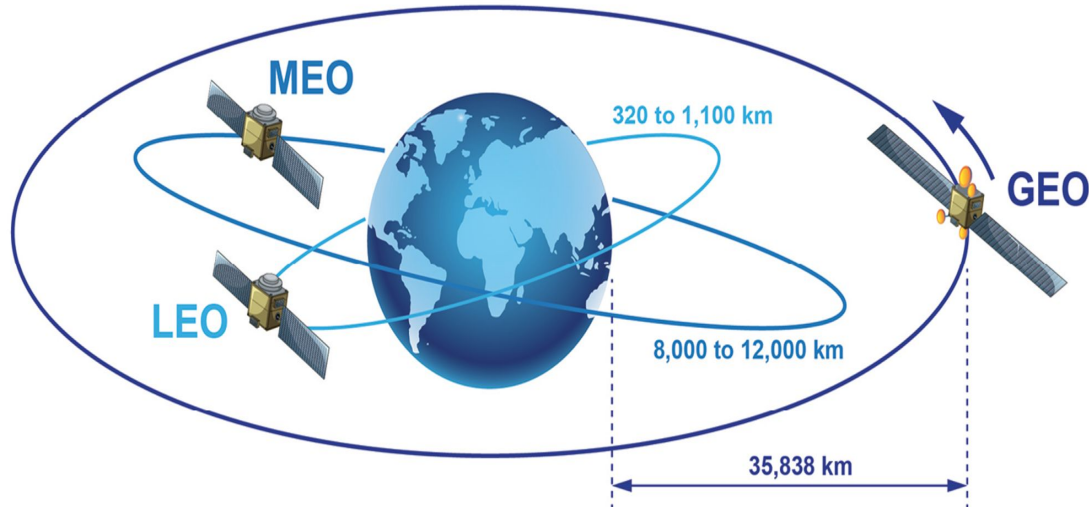
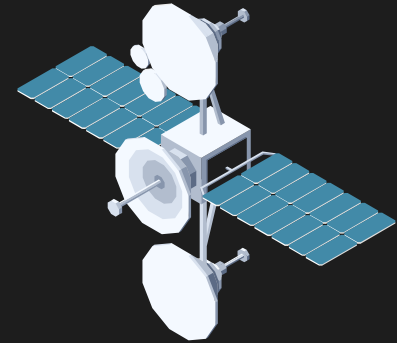
Promedio de vida

El promedio de vida de un satélite en años según su órbita:

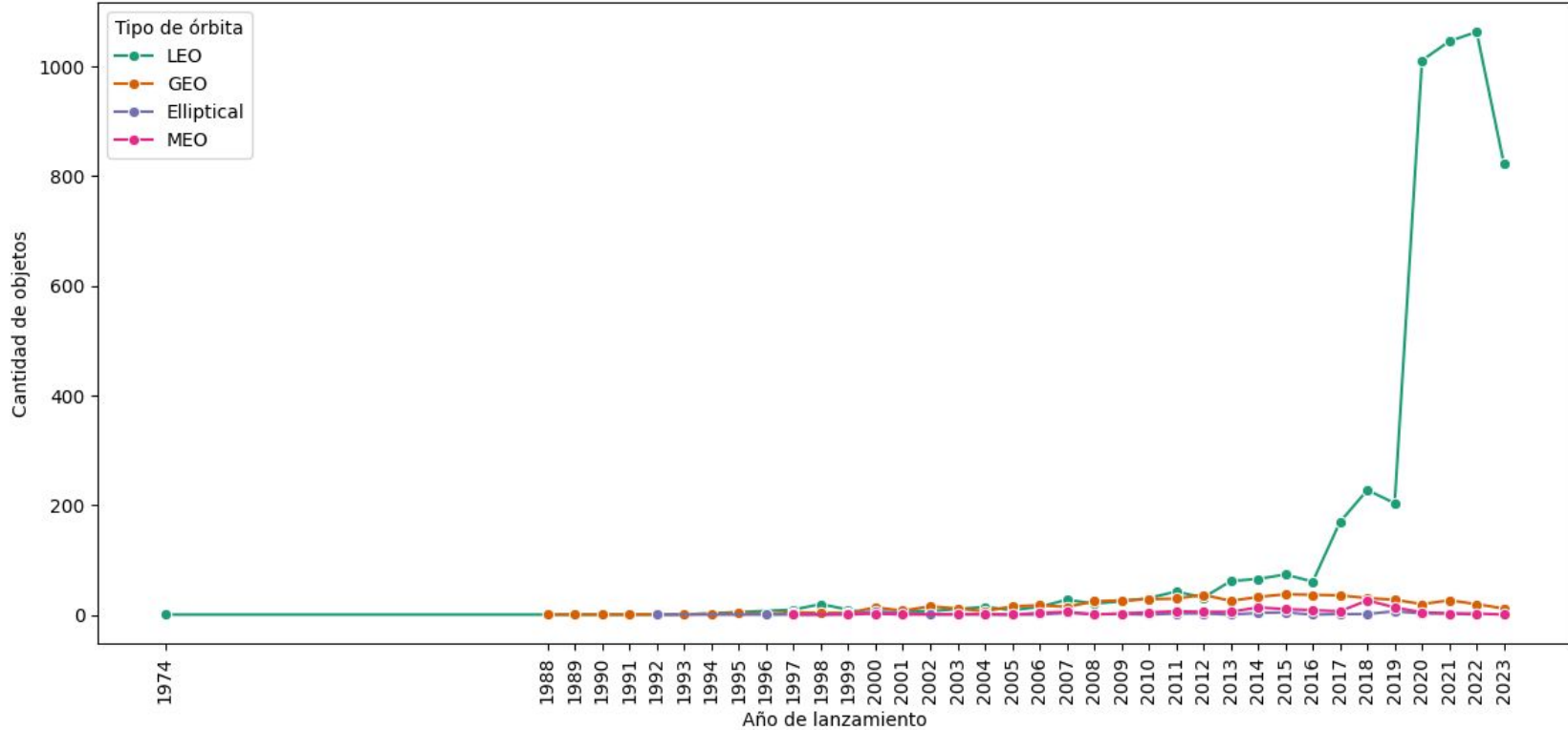
Leo: 4,56 años

Meo: 9,55 años

Geo: 13,77 años



Evolución anual de objetos según tipo de órbita



Las órbitas bajas (LEO) son actualmente las más utilizadas para el lanzamiento de nuevos objetos.

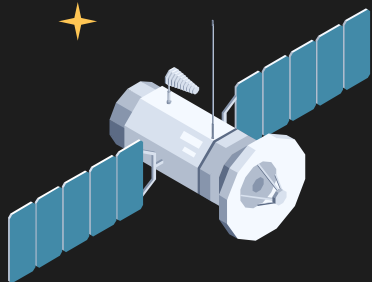
Conclusiones previas



Durante la primera visualización de los datos, pudimos ir sacando algunas conclusiones:

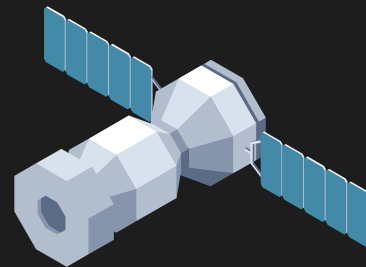
- ★ Hay países más propensos a generar basura.
- ★ El propósito y tipo de órbita nos indican su posible vida útil.
- ★ Tenemos datos outliers que introducen ruido en el análisis.
- ★ La cantidad de basura fue creciendo exponencialmente durante los últimos años.





04

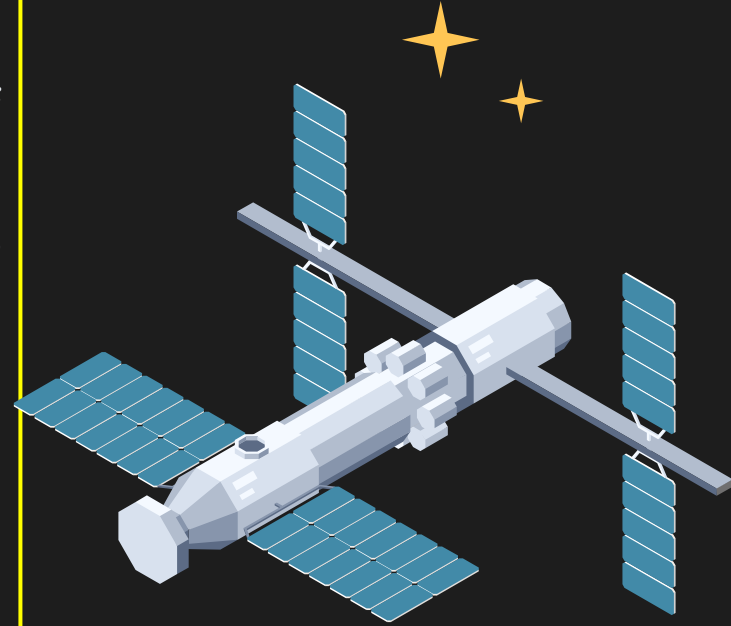
Curación y preparación de los datos



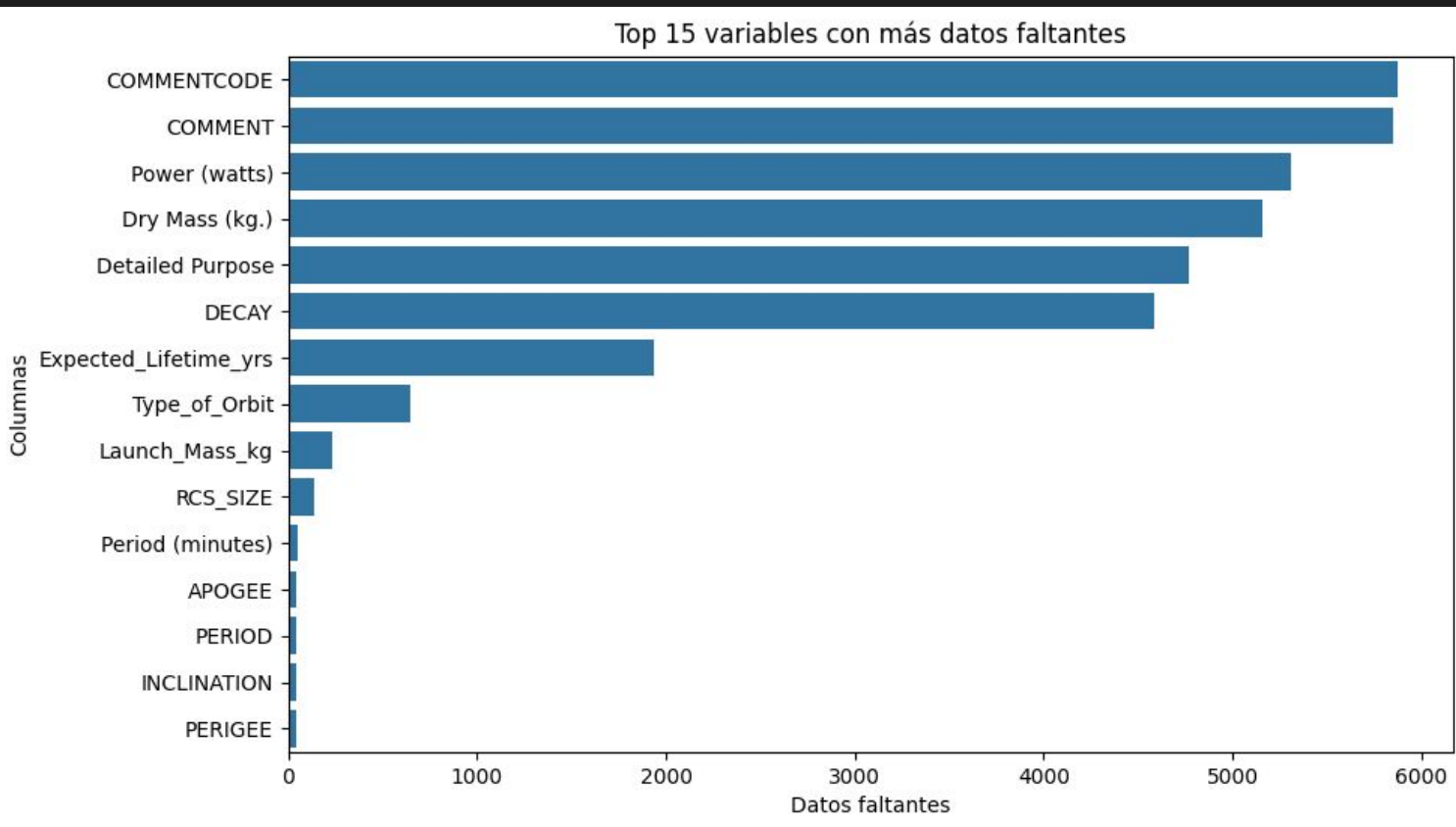
★ Limpieza de datos

Durante la exploración de los datos provistos por las instituciones Space-Track.org y Union of Concerned Scientists, llegamos a la conclusión de que no es necesario utilizar las 26 columnas originales para la predicción/clasificación. Decidimos eliminar variables poco informativas, cuya contribución al modelo es mínima o nula:

- ★ Detalle de propósito
- ★ Comment
- ★ CommentCode
- ★ Country

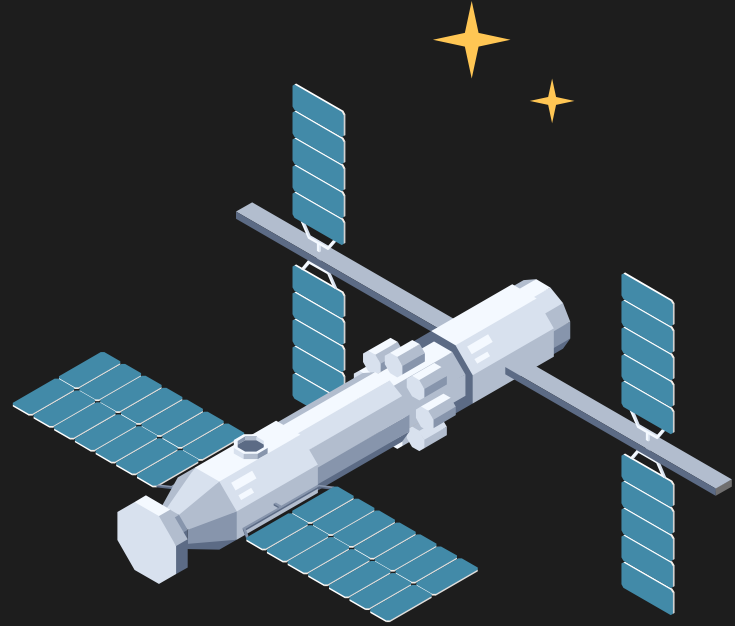


★ Limpieza de datos

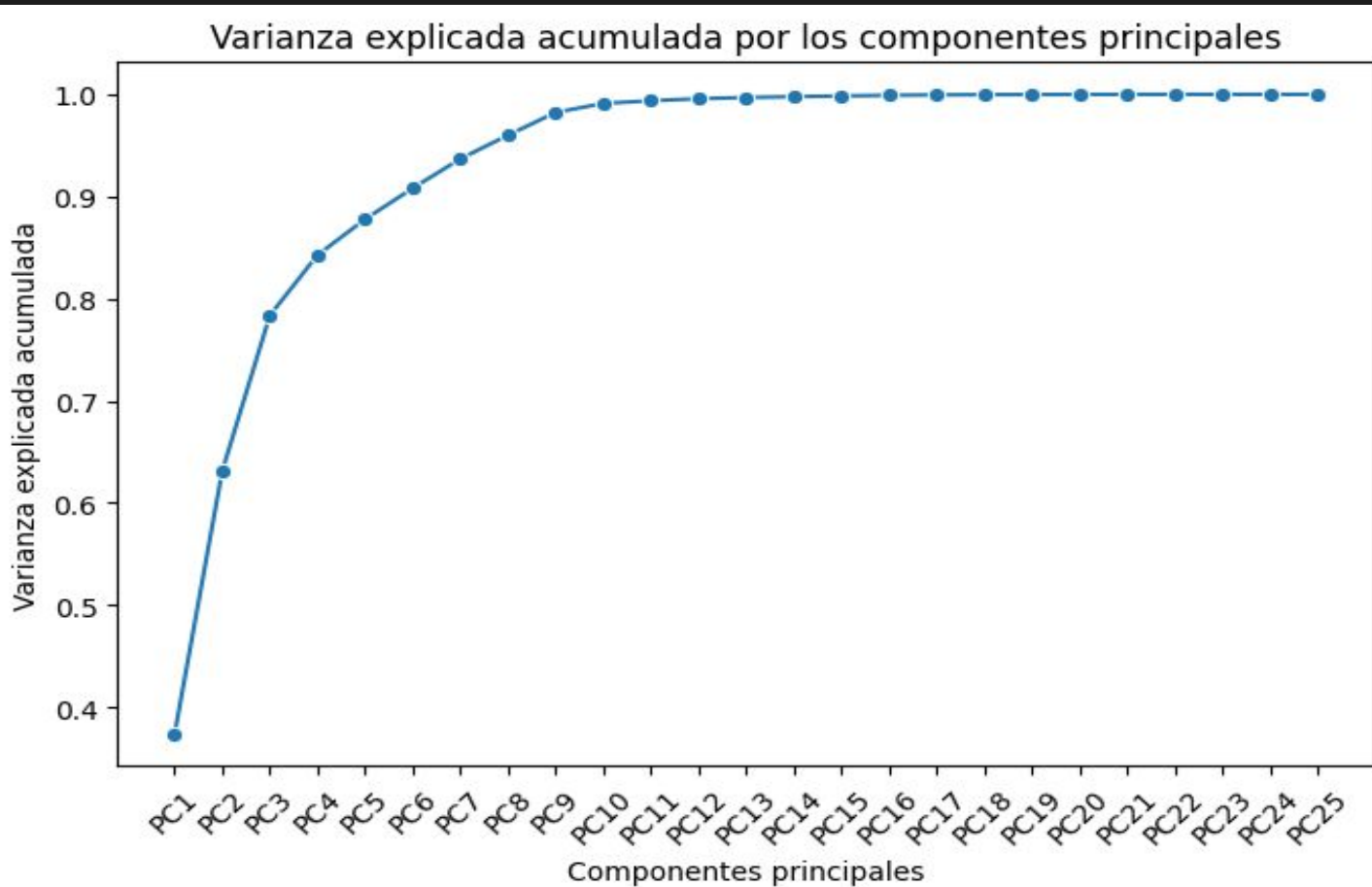


★ Limpieza de datos

- ★ Procedimos a transformar los tipos de datos, para ahorrar memoria y poder trabajar con fechas.
- ★ Eliminamos valores outliers, para realizar un mejor escalamiento.
- ★ Revisamos los datos faltantes, y los completamos con el algoritmo de MICE.
- ★ Escalamos los datos:



PCA



División de los datos

- ★ Seleccionamos las variables predictoras y la variable objetivo.
- ★ Dividimos los datos en entrenamiento (para ajustar el modelo) y test (para evaluar rendimiento) usando `train_test_split` de `scikit-learn`.



Train (80%)



Test (20%)



05

Trabajo a futuro

- ★ Selección y entrenamiento de modelos.
- ★ Evaluación del rendimiento.
- ★ Optimización de hiper-parámetros.
- ★ Validación cruzada.
- ★ Interpretabilidad del modelo.
- ★ Despliegue o integración.



Gracias por su atención!

